Western Epistemology - Module 3 Chapter 3

പാശ്ചാത്യ വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം

Learning Objectives and Outcomes

Objectives: To understand the fundamental concepts of epistemology, trace its historical development, and analyze major theories like Rationalism, Empiricism, and Functionalism. Students will also explore the philosophical models of mind-brain identity and behaviorism.

Outcomes: By the end of this module, learners will be able to critically evaluate how knowledge is acquired, compare Eastern and Western philosophical approaches, and apply epistemological theories to modern Artificial Intelligence frameworks.

പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ: വിജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസം പഠിക്കുക, യുക്തിവാദം, അനുഭവവാദം തുടങ്ങിയ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. മനസ്സും തലച്ചോറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പെരുമാറ്റവാദവും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതാണ്.

പഠന ഫലങ്ങൾ: ഈ മൊഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അറിവ് എങ്ങനെ നേടുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താനും, പൗരസ്ത്യ-പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും, ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആധുനിക നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കും.

Introduction: Buddhism, Nyaya, Western Philosophy, and AI

Before diving into **Western Epistemology**, it is essential to bridge the gap with Eastern traditions. In **Buddhism**, epistemology primarily focuses on two valid sources of knowledge: perception (Pratyaksha) and inference (Anumana). It emphasizes the impermanence of reality. The **Nyaya** school of Hindu philosophy identifies four Pramanas (means of knowledge): perception, inference, comparison, and testimony.

In contrast, **Western Philosophy** heavily debates whether knowledge comes inherently through reason (Rationalism) or purely through sensory experience (Empiricism). Today, these ancient frameworks directly relate to **Artificial Intelligence**. Machine learning relies heavily on empirical sensory data (Empiricism / Pratyaksha), while symbolic AI relies on pre-programmed logic and rules (Rationalism / Anumana). AI architectures attempt to replicate these ancient structures of human cognition.

പാശ്ചാത്യ വിജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. **ബുദ്ധമതത്തിൽ**, അറിവിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവവും (പ്രത്യക്ഷം) അനുമാനവുമാണ്. **ന്യായ ദർശനത്തിൽ** അറിവ് നേടാൻ നാല് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം.

മറുവശത്ത്, **പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്ത** അറിവ് യുക്തിയിലൂടെയാണോ (യുക്തിവാദം) അതോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണോ (അനുഭവവാദം) ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന്, ഈ ആശയങ്ങൾ **ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി (AI)** നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെഷീൻ ലേണിംഗ് അനുഭവങ്ങളെയും ഡാറ്റയെയും (അനുഭവവാദം) ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, ലോജിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള AI മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളെ (യുക്തിവാദം) ആശ്രയിക്കുന്നു.

Western Epistemology: Deep Explanation

Epistemology, derived from the Greek words 'episteme' (knowledge) and 'logos' (reason), addresses the origin, nature, validity, and boundaries of knowing. Thinkers like **Plato**, **Aristotle** (from **384 to 322 BCE**), and later **Descartes**, **Locke**, and **Kant** shaped this field. The core debate is between knowledge that is acquired after experience (a posteriori) and knowledge that is inherent before experience (a priori).

Example: Knowing that "all bachelors are unmarried" is an inherent logical truth (a priori), while knowing that "it is raining outside" requires sensory observation (a posteriori).

വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology) എന്നത് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ 'എപ്പിസ്റ്റീം' (അറിവ്), 'ലോഗോസ്' (യുക്തി) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അറിവിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം, സാധുത എന്നിവ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. **പ്ലേറ്റോ**, **അരിസ്റ്റോട്ടിൽ** (**384 to 322 BCE**), അതുപോലെ **ദെക്കാർത്തെ**, **ലോക്ക്**, **കാന്റ്** തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ശാഖയെ വികസിപ്പിച്ചത്. അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അറിവും (a posteriori) അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സഹജമായ അറിവും (a priori) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ചർച്ച.

ഉദാഹരണം: "വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരാണ് ബാച്ചിലർ" എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെയുള്ള യുക്തിയാണ്. എന്നാൽ "പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു" എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി അനുഭവിക്കണം.

1. Rationalism

Rationalism posits that reason is the ultimate source of knowledge, independent of sensory experience. Philosophers like **René Descartes**, **Spinoza**, and **Leibniz** are key figures. Descartes believed that unaided

reasoning enables us to distinguish reality from illusion. They proposed the existence of "innate ideas" embedded in our minds from birth. Critics argue that rationalism incorrectly downplays sensory perception and fails to prove these innate ideas exist.

Example: Mathematical truths like 2 + 2 = 4 are true by pure reason alone; you don't need to physically count objects every time to know it.

ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെക്കാൾ യുക്തിയാണ് അറിവിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് യുക്തിവാദം (Rationalism). **റെനെ ദെക്കാർത്തെ**, **സ്പിനോസ**, **ലെബ്നിസ്** എന്നിവരാണ് പ്രധാന വക്താക്കൾ. യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം യുക്തിയാണെന്നും, മനുഷ്യർക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ചില ആശയങ്ങൾ (innate ideas) ഉണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ തഴയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വിമർശനം.

ഉദാഹരണം: 2 + 2 = 4 എന്ന ഗണിത സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് യുക്തി മാത്രം മതി; അതിനായി ഓരോ തവണയും സാധനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കേണ്ടതില്ല.

2. Empiricism

Empiricism contends that sensory experience is the sole source of knowledge. **John Locke** and **David Hume** are its champions. Locke proposed the idea of a **Tabula Rasa** (blank slate), meaning humans are born with no innate knowledge, and everything is learned through observation. Hume took this to its sceptical extreme, rejecting unobservable abstract concepts. Critics note empiricism struggles to explain abstract mathematical logic and the active conceptualization role of the mind.

Example: A child learns that fire is hot only by getting close to it or touching it—knowledge gained purely through sensory experience.

നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അറിവിന്റെ ഏക ഉറവിടം എന്ന് അനുഭവവാദം (Empiricism) സമർത്ഥിക്കുന്നു. **ജോൺ ലോക്ക്**, **ഡേവിഡ് ഹ്യൂം** എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ വക്താക്കൾ. ജനിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റ് (**Tabula Rasa**) പോലെയാണെന്നും, അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം എല്ലാം പഠിക്കുന്നതെന്നും ലോക്ക് വാദിച്ചു. പൂർണ്ണമായും അനുഭവങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അമൂർത്തമായ ഗണിതശാസ്ത്ര യുക്തികളെ വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പോരായ്മ.

ഉദാഹരണം: തീയ്ക്ക് ചൂടുണ്ട് എന്ന് ഒരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

3. Critical Theory of Knowledge

Immanuel Kant synthesized rationalism and empiricism in his famous work, **Critique of Pure Reason**. He argued that both schools were dogmatic on their own. According to Kant, knowledge requires both sensory data (Empiricism) and the mind's inherent conceptual structures to process that data (Rationalism). Pure concepts without percepts are empty, and pure percepts without concepts are blind.

Example: Seeing a dog provides sensory data (percept), but your mind needs the rational structure of "animal" and "space/time" (concept) to actually understand what you are seeing.

ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് തന്റെ **Critique of Pure Reason** എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ യുക്തിവാദത്തെയും അനുഭവവാദത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ചു. അറിവ് നേടുന്നതിന് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും, ആ അനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ യുക്തിയും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ ശൂന്യവും, ആശയങ്ങളില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അന്ധവുമാണ് എന്ന് കാന്റ് പറഞ്ഞു.

ഉദാഹരണം: ഒരു നായയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാനുഭവം ലഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ഒരു 'മൃഗം' ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ യുക്തിപരമായ ഘടന ആവശ്യമാണ്.

4. Intuitionism

Led by French philosopher **Henri Bergson**, Intuitionism posits that intuition, rather than intellect, is the true instrument of knowledge. Intellect provides static, conceptual knowledge, which distorts reality's dynamic flow. Intuition creates a deep emotional connection and a unified understanding of the ever-evolving universe. Critics argue that intuition lacks logical validation and objective rigor.

Example: An artist creating a masterpiece doesn't logically calculate every brushstroke; they rely on an inner creative intuition that captures the dynamic essence of the subject.

ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉപരിയായി അവബോധമാണ് (Intuition) യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകനായ **ഹെൻറി ബെർഗ്സൺ** വാദിച്ചു. ബുദ്ധി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവബോധം ലോകത്തിന്റെ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ യുക്തിസഹജമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ പലരും വിമർശിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: ഒരു കലാകാരൻ തന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ വരയും യുക്തിപരമായി കണക്കുകൂട്ടുന്നില്ല; പകരം തന്റെ ആന്തരിക അവബോധത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

5. Correspondence Theory of Truth

The "theory of accordance" dictates that a belief is true if and only if it corresponds to an external physical reality or fact. It heavily relies on common sense validation against the physical world.

Example: The belief "My house contains a king-size bed" is true only if there actually is a physical king-size bed inside the house. If there isn't, the belief is false.

നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ ഒരു വസ്തുതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സത്യമാകൂ എന്ന് അനുരൂപതാ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.

ഉദാഹരണം: "എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ കട്ടിൽ ഉണ്ട്" എന്ന വിശ്വാസം സത്യമാകണമെങ്കിൽ, ആ വീട്ടിൽ ശരിക്കും ഒരു വലിയ കട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

6. Identity Theory & (B) Behaviourism

Identity Theory: Arising in the 1950s as a response to dualism, it equates mental states directly with physical brain states. Philosophers like U. T. Place, J. J. C. Smart, and Herbert Feigl argued that experiencing pain is literally identical to C-fibres firing in the nervous system.

(B) Behaviourism: Championed by Gilbert Ryle in his 1949 work The Concept of Mind, this theory states that mental states are just observable behavioural tendencies. Fear is a tendency to flee. Radical behaviorists like John Watson and Ivan Pavlov studied stimulus-response entirely ignoring the inner mind.

- **Arguments in Favour:** The strong correlation between mental states and behavior (e.g., desiring coffee means drinking it when offered). Verificationism supports it because behavior can be objectively measured.
- **Arguments Against:** The "Super Stoic" (who feels pain but suppresses all reaction) and the "Perfect Pretender" (who acts like they are in pain but feels nothing) prove that mental states and observable behaviors are not strictly identical.

താദാത്മ്യ സിദ്ധാന്തം (Identity Theory): മാനസികാവസ്ഥകളും തലച്ചോറിലെ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളും ഒന്നാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഞരമ്പുകളിലെ C-fibres പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് **യു. ടി. പ്ലേസ്**, **ജെ. ജെ. സി. സ്മാർട്ട്** എന്നിവർ വാദിച്ചു.

പെരുമാറ്റവാദം (Behaviourism): **ഗിൽബർട്ട് റൈൽ** വികസിപ്പിച്ച ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥകൾ അവരുടെ പുറമെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ്. ഭയം എന്നത് ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത മാത്രമാണ്.

- **അനുകൂല വാദങ്ങൾ:** മനസ്സും പെരുമാർത്തവും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ബന്ധം. ഉദാഹരണത്തിന്, കാപ്പി കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ കാപ്പി കിട്ടിയാൽ അത് കുടിക്കും.
- **പ്രതികൂല വാദങ്ങൾ:** വേദനയുണ്ടായിട്ടും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത 'സൂപ്പർ സ്റ്റോയിക്' ആളുകളും, വേദന ഇല്ലാതെ വേദന അഭിനയിക്കുന്നവരും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ കാണിക്കുന്നു.

7. Functionalism (Page 21 & 22 Content)

Developed in the **1960s** by **Hilary Putnam**, **Jerry A. Fodor**, **David Lewis**, and **Daniel Dennett**, Functionalism defines mental states not by their physical makeup, but by the functional roles they play (inputs, internal connections, outputs). It supports "multiple realizability"—pain can occur in human C-fibres, squid **D-fibres**, or potentially AI silicon chips. Think of a mousetrap or an antibiotic: they are defined by what they DO, not what they are made of.

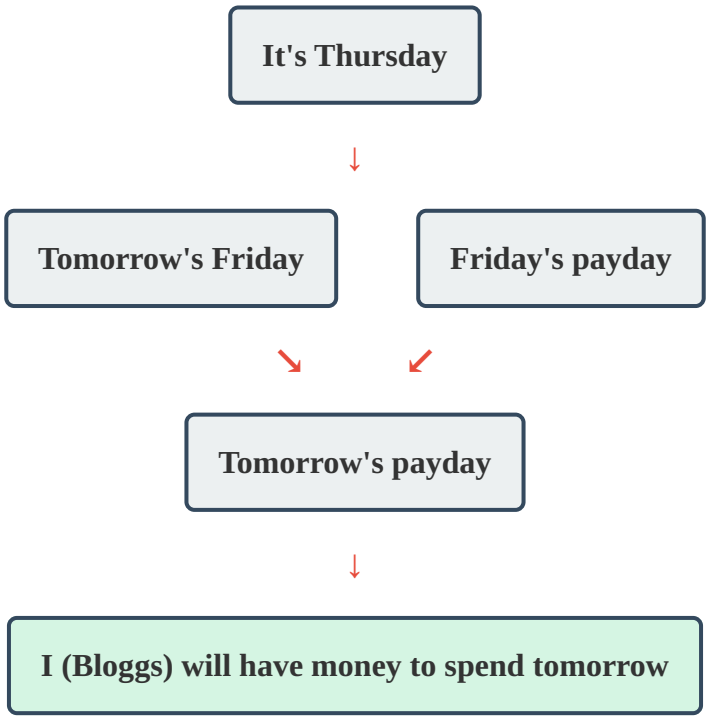
ഹിലാരി പുട്ട്നം വികസിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനവാദം (Functionalism) പറയുന്നത്, ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ നിർവചിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭൗതിക ഘടനയല്ല, മറിച്ച് അത് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമാണ് എന്നാണ്. മനുഷ്യരിലെ വേദനയും മൃഗങ്ങളിലെ വേദനയും വ്യത്യസ്ത ഞരമ്പുകളിലൂടെയാകാം എങ്കിലും അവയുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്നാണ്. ഒരു എലിക്കെണി എന്ത് വസ്തു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് എലിയെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് പോലെയാണിത്.

Page 21: Charts and Explanation

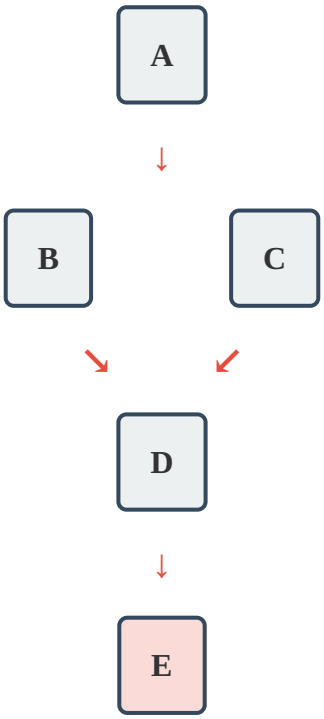
An individual's mental states establish a causal network and an inferential network. Here is the representation of Bloggs's logical progression of thought regarding his payday.

ബ്ലോഗ്സ് എന്ന വ്യക്തി തന്റെ ശമ്പള ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിപരമായ ക്രമം താഴെ പറയുന്ന ചാർട്ടുകളിൽ കാണാം.

Inferential Network (യുക്തിപരമായ ശൃംഖല)



A Causal Network Involving Five Beliefs (കാരണ-കാര്യ ശൃംഖല)



Explanation: The inferential network shows how concepts relate logically (Thursday implies tomorrow is Friday). The causal network mirrors this physically in the brain, where belief A causes belief B, and together with C, they cause conclusion E. Functional role theories suggest we assign meaning by finding the correlation between these two networks.

> **വിശദീകരണം:** വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു എന്ന യുക്തിയെ ആദ്യ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിൽ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു.

Page 22: Functionalism and Brain State / Six Features

Functionalism and Brain State

Brain states are categorized by their functions. Just as a mousetrap can be made of wood and a spring, or a laser sensor, as long as it catches mice, it is a mousetrap. Similarly, mental states are functionally realized in brain states. Thomas's belief about rain matches the specific brain state elicited by visual/auditory cues of rain.

Functionalism and Six Features of Mental State

1. **Worldly Causes:** States of the world cause mental states (and thus brain states).
2. **Behavioral Outputs:** Mental states cause certain actions/behaviors.
3. **Internal Connections:** Mental states cause other mental states (rational inferential links).
4. **Consciousness Challenge:** Can a robot have a functional state of pain without actually *feeling* it? Consciousness remains a tough challenge for functionalists.
5. **Representation (Intentionality):** Mental states correlate with objects in the world (functional role semantics).
6. **Brain State Correlations:** There are systematic physical relationships in the brain that execute these functional roles.

> ### പ്രവർത്തനവാദവും തലച്ചോറിന്റെ അവസ്ഥയും
>
> തലച്ചോറിന്റെ അവസ്ഥകളെ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള എലിക്കെണികൾ ഉള്ളത് പോലെ തലച്ചോറിനും പല രീതികളിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
>
> ### മാനസികാവസ്ഥയുടെ 6 സവിശേഷതകൾ
>
> 1. ലോകത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
> 2. മാനസികാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

3. ഒരു മാനസികാവസ്ഥ മറ്റൊരു മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
4. ബോധം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്.
5. മാനസികാവസ്ഥകൾക്ക് ബാഹ്യലോകത്തെ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ട്.
6. തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾക്ക് മാനസികാവസ്ഥകളുമായി കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ട്.

Deep Dive: Page 26 - Identity Theory, Behaviourism, and Functionalism in AI

This section explores how these philosophical concepts deeply impact Artificial Intelligence. Does a machine genuinely "know" something, or does it merely manipulate symbols? Strong epistemologists argue AI lacks true consciousness and only holds derived, instrumental knowledge.

Identity Theory in AI: Because Identity Theory strictly limits mental states to biological human brains (C-fibres firing), it creates deep skepticism toward Strong AI. It dictates that silicon and code cannot produce real consciousness. It promotes physiologically plausible AI like neuromorphic computing or brain emulation.

Behaviourism in AI: Behaviourism drastically shaped early AI. Alan Turing's Turing Test evaluates intelligence purely based on observable output, completely ignoring internal understanding. Reinforcement learning is based directly on behaviourist stimulus-reward principles. However, John Searle's Chinese Room argument critiqued this, showing that a machine can mimic behaviour perfectly without any actual understanding.

Functionalism in AI: Functionalism is the holy grail for AI researchers. By embracing "multiple realizability", it argues that human brains and computer hardware can both instantiate the exact same cognitive states, provided the functional organization is identical. The Language of Thought (LOT) hypothesis and symbolic AI architectures like SOAR and ACT-R directly apply functionalist principles to software.

ഒരു യന്ത്രത്തിന് ശരിക്കും അറിവുണ്ടോ അതോ അത് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നു.

താദാത്മ്യ സിദ്ധാന്തവും AI-യും: തലച്ചോറിലെ ജൈവ പ്രക്രിയകൾക്ക് മാത്രമേ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നതിനാൽ, സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പെരുമാറ്റവാദവും AI-യും: അലൻ ട്യൂറിങ്ങിന്റെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാതെ, അത് മനുഷ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ജോൺ സിയേൾ തന്റെ Chinese Room argument അവതരിപ്പിച്ചു.

പ്രവർത്തനവാദവും AI-യും: AI ഗവേഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണിത്. ചിന്തകൾ എന്നത് വെറും പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും, അത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലായാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും വ്യത്യാസമില്ലെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

Final Section: How Each Heading Connects to Artificial Intelligence (with Examples)

- **Rationalism:** Connected to *Symbolic AI*. AI models programmed with hard-coded logic rules (like chess engines or expert systems) rely on internal a priori reason to solve problems.
- **Empiricism:** Connected to *Machine Learning & Deep Learning*. Neural networks start as a blank slate (Tabula Rasa) and learn entirely from massive datasets (sensory experience) without hardcoded rules.
- **Critical Theory:** Connected to *Neuro-symbolic AI*. Modern AI attempts to combine neural networks (empiricism) with logic engines (rationalism) to understand the world robustly.
- **Intuitionism:** Connected to *Generative AI & Heuristics*. When Midjourney generates art, it doesn't follow strict logical steps; it uses a learned latent space to "intuit" an image aesthetically.
- **Correspondence Theory:** Connected to *AI Hallucinations & Fact-Checking*. Using RAG (Retrieval-Augmented Generation), AI systems cross-reference their outputs with external databases to ensure their "beliefs" correspond with reality.
- **Identity Theory:** Connected to *Neuromorphic Chips*. Creating hardware that physically mimics biological neurons (like spiking neural networks) because true intelligence might require specific biological-like architecture.
- **Behaviourism:** Connected to *Reinforcement Learning*. Training an AI agent to play a video game by rewarding good moves and punishing bad ones, focusing entirely on stimulus-response behaviour.
- **Functionalism:** The foundation of *Strong AI*. Believing that if a software program maps inputs to outputs identically to a human, it literally possesses the same cognitive states, proving cognition is hardware-independent.

- **യുക്തിവാദം:** മുൻകൂട്ടി നൽകിയ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിംബോളിക് AI (ഉദാ: ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ).
- **അനുഭവവാദം:** സ്വന്തമായി ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ. ജനിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യമായ മനസ്സോടെ ഡാറ്റയിലൂടെ പഠിക്കുന്നു.
- **വിമർശനാത്മക സിദ്ധാന്തം:** യുക്തിയും ഡാറ്റയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂറോ-സിംബോളിക് AI.

- **അവബോധവാദം:** കൃത്യമായ നിയമങ്ങളില്ലാതെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ജനറേറ്റീവ് AI (ഉദാ: മിഡ്ജേർണി).
- **അനുരൂപതാ സിദ്ധാന്തം:** AI നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഫാക്ട്-ചെക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ.
- **താദാത്മ്യ സിദ്ധാന്തം:** മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് സമാനമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ന്യൂറോമോർഫിക് ഹാർഡ്വെയറുകൾ.
- **പെരുമാറ്റവാദം:** ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന റിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ്.
- **പ്രവർത്തനവാദം:** ബുദ്ധി എന്നത് തലച്ചോറിലാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പിലാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന സ്ട്രോങ്ങ് AI സിദ്ധാന്തം.